Estrés estudiantil

TFM · Business Analytics e IA

Qué analiza este informe

12 datasets públicos organizados en 4 bloques analíticos. Cada fuente se estudia por separado y se compara con las demás mediante un nivel de estrés común (Bajo / Moderado / Alto) y dimensiones conformes de género, edad y nivel educativo.
319.318 registros en las 9 fuentes con señal real; los 3 datasets sintéticos quedan fuera de las medidas.
Navega con el menú superior. Las tarjetas de la derecha son los 6 KPIs guardados en el DWH (última ejecución).

Estrés Alto (%)	Brecha M − H (pts)	Riesgo crítico (%)
33,68	2,89	72,69

Tratamiento (%)	Ratio LIWC	Cobertura (%)
49,41	2,58	17,01

1 · Factores internos

Academic Stress, Student Anxiety (GAD-7), Student Mental Health Survey. Student Habits es sintético.
Página principal: Panorama y Demografía

2 · Hábitos digitales

Social Media and Mental Health. Social Media vs Sleep y Mental Health Lifestyle son sintéticos.
Página principal: Panorama y Demografía

3 · Percepción emocional

Dreaddit (train y test), texto de Reddit con NLP; Depression Student.
Página principal: Lenguaje

4 · Validación psicológica

DASS-42 y Mental Health Dataset (búsqueda de tratamiento).
Página principal: Validación

Cómo leer el informe

Cada fuente define «Alto» con su propio criterio nativo, mapeado a un constructo común (GAD-7 y DASS con baremos clínicos): compara tendencias, no niveles absolutos entre fuentes.
Los segmentadores de Panorama, Demografía y Explorar están sincronizados: la selección se mantiene al cambiar de página. Explorar desglosa el estrés Alto con un árbol de descomposición y los influenciadores clave. Clic derecho sobre un dataset → Obtener detalles abre su ficha; al pasar el ratón por las barras de Panorama se ve su resumen. Solo el 17 % de los registros informa a la vez género y edad.
Advertencias: Depression Student (AUC ≈ 1, posible etiqueta generada por fórmula) y Academic Stress (n = 140) se leen con cautela.

Panorama del estrés estudiantil

9 fuentes con señal real · sin los 3 datasets sintéticos

Inicio | 1 Panorama | 2 Demografía | 3 Lenguaje | 4 Validación | 5 Modelos | 6 KPIs | 7 Explorar | 8 Calidad

Bloque: Todas

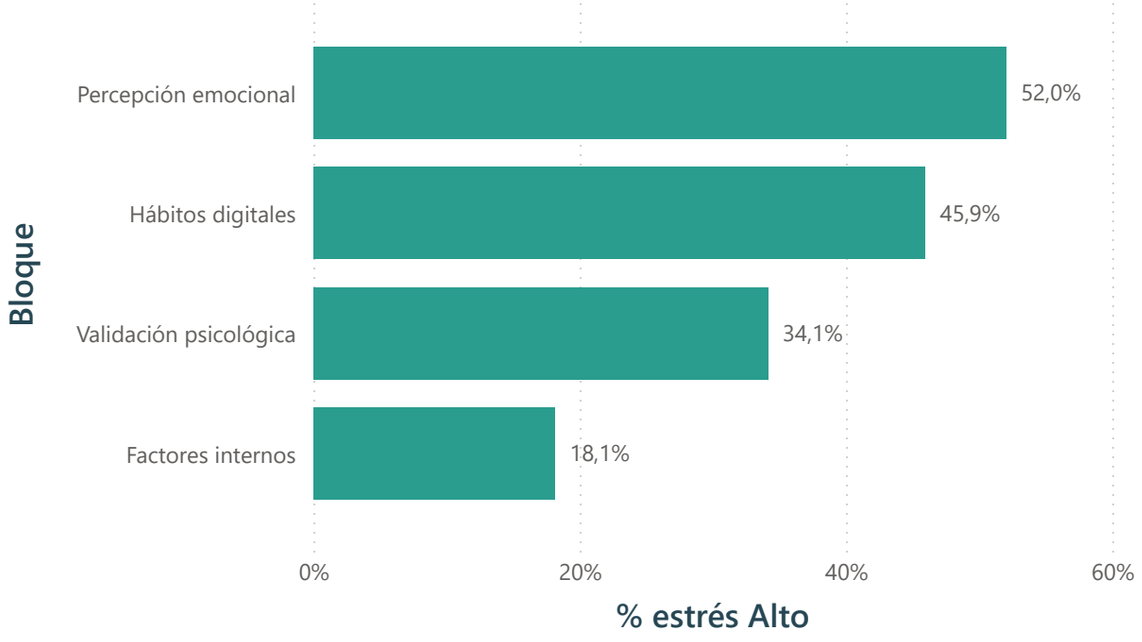
Género: Todas

Rango de edad: Todas

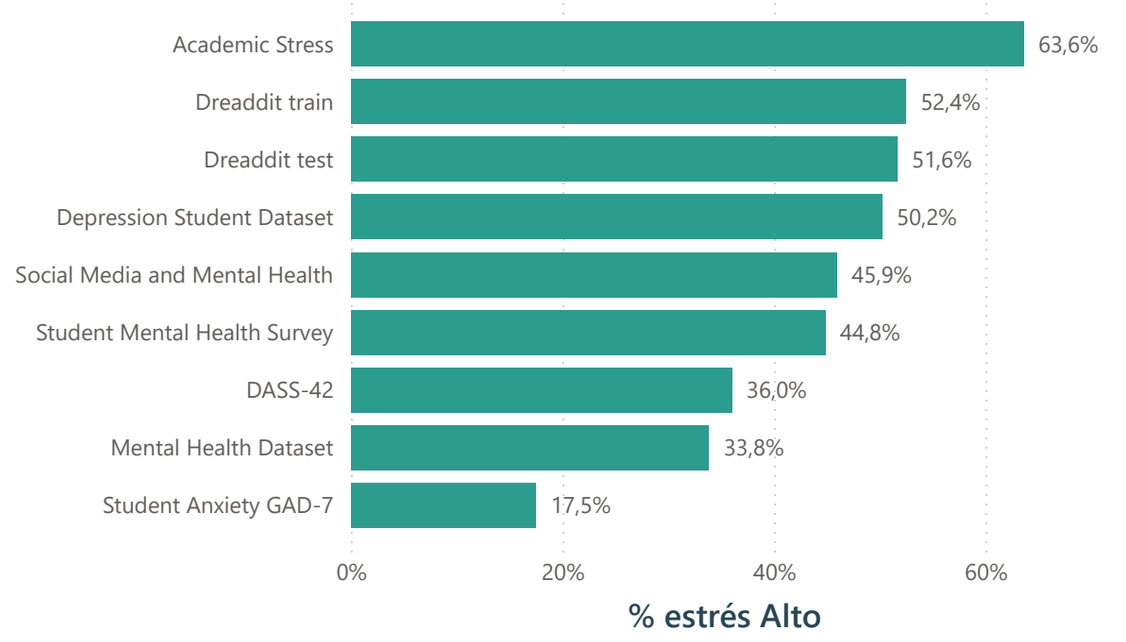
Nivel educativo: Todas

Registros	% estrés Alto	% estrés Alto global	Cobertura demográfica	Fuentes
319.318	33,7%	33,7%	17,0%	9

% de estrés Alto por bloque (↓ baja a dataset)



% de estrés Alto por dataset



Compara tendencias, no niveles absolutos: cada fuente define «Alto» con su criterio (GAD-7 y DASS con baremos clínicos). Pasa el ratón por una barra para ver el resumen del dataset; clic derecho → Obtener detalles abre su ficha.

Demografía

Estrés Alto por género, edad y nivel educativo

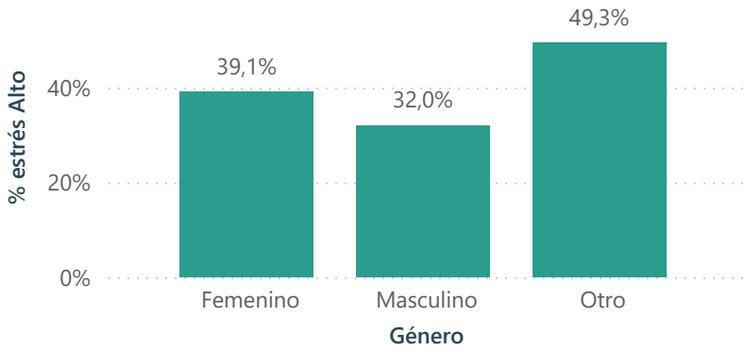
Bloque: Todas

Género: Todas

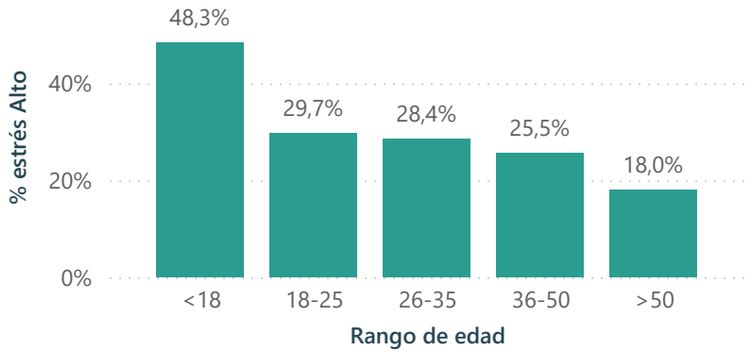
Rango de edad: Todas

Nivel educativo: Todas

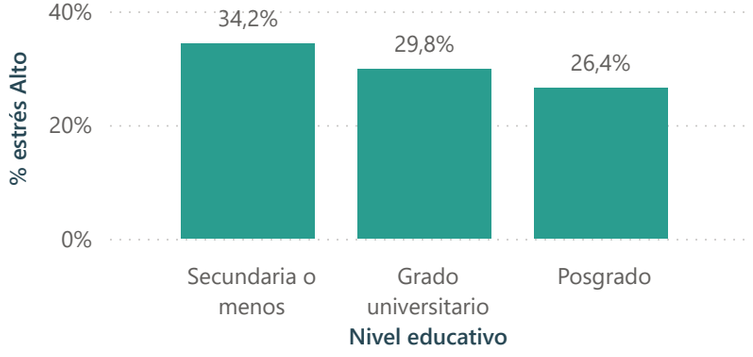
% de estrés Alto por género



% de estrés Alto por rango de edad



% de estrés Alto por nivel educativo



Género × rango de edad

Rango de edad / Género	<18 % Alto	<18 Registros	18-25 % Alto	18-25 Registros	26-35 % Alto	26-35 Registros	36-50 % Alto	36-50 Registros	>50 % Alto	>50 Registros	**Total % Alto**	**Total Registros**
Femenino	50,9%	5.552	37,9%	19.053	32,1%	4.862	26,4%	1.597	20,2%	531	**38,4%**	**31.595**
Masculino	36,6%	1.460	20,1%	16.619	21,8%	2.754	23,2%	786	15,2%	409	**21,4%**	**22.028**
Otro	57,0%	279	47,3%	294	33,8%	74	50,0%	16	21,4%	14	**49,3%**	**677**
Total	**48,3%**	**7.291**	**29,7%**	**35.966**	**28,4%**	**7.690**	**25,5%**	**2.399**	**18,0%**	**954**	**31,6%**	**54.300**

Cómo leer esta página

Solo el 17 % de los registros informa género y edad a la vez: los filtros demográficos reducen mucho la muestra.

El 91 % de «Masculino» procede del Mental Health Dataset.

«Otro»: solo 677 registros, leer con cautela.

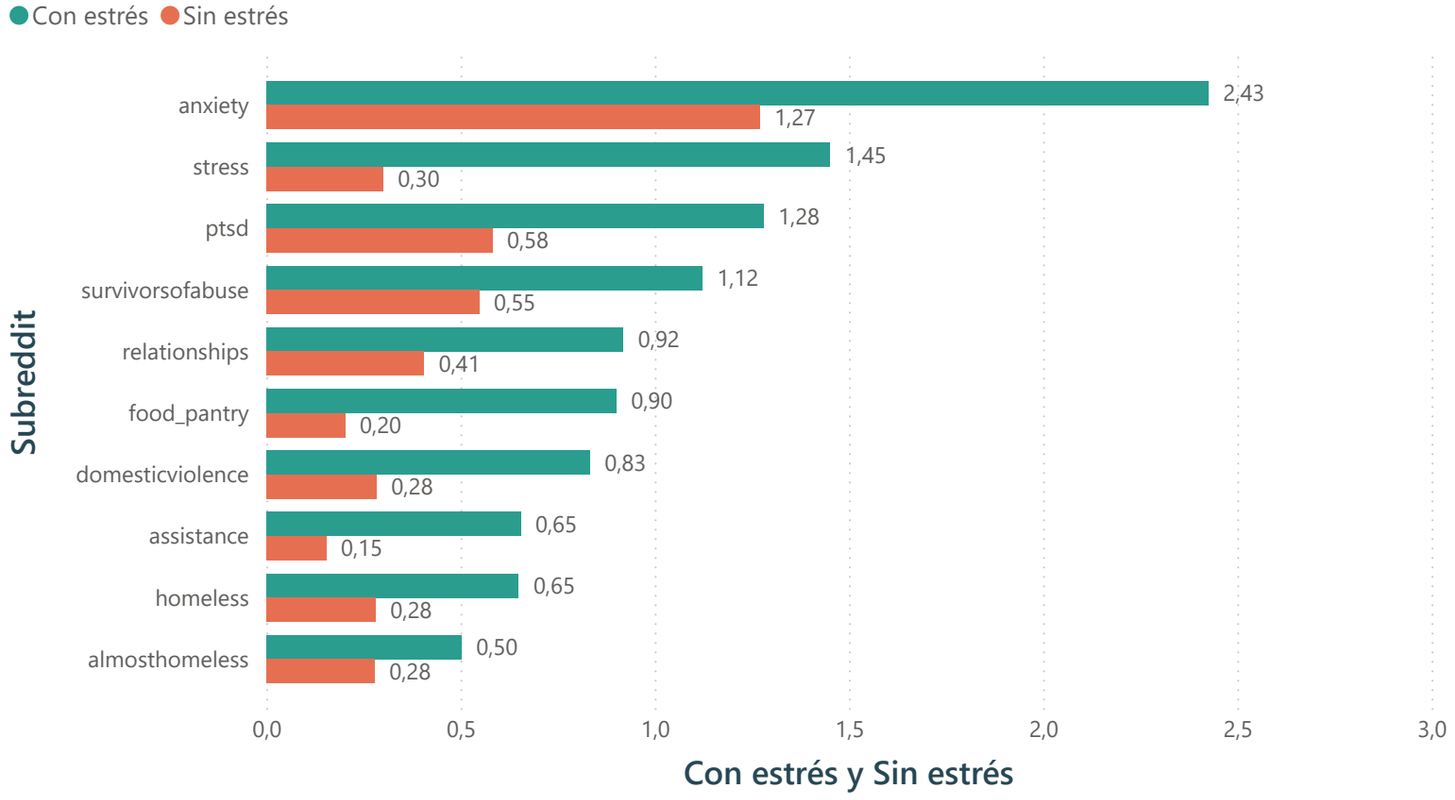
«No reportado» no se muestra.

Lenguaje y estrés (Dreaddit)

Señales LIWC y sentimiento en posts de Reddit

Ratio LIWC ansiedad (Alto / Bajo)	Sentimiento medio	Posts analizados
2,58	0,042	3.549

Vocabulario de ansiedad (LIWC) por subreddit



Detalle por subreddit

Subreddit	Ratio	Posts	Sentimiento
almosthomeless	1,80	99	0,075
anxiety	1,91	649	0,026
assistance	4,27	355	0,096
domesticviolence	2,94	386	0,002
food_pantry	4,45	43	0,053
homeless	2,31	220	0,069
ptsd	2,20	710	0,030
relationships	2,27	694	0,049
stress	4,83	78	0,024
survivorsofabuse	2,05	315	0,045

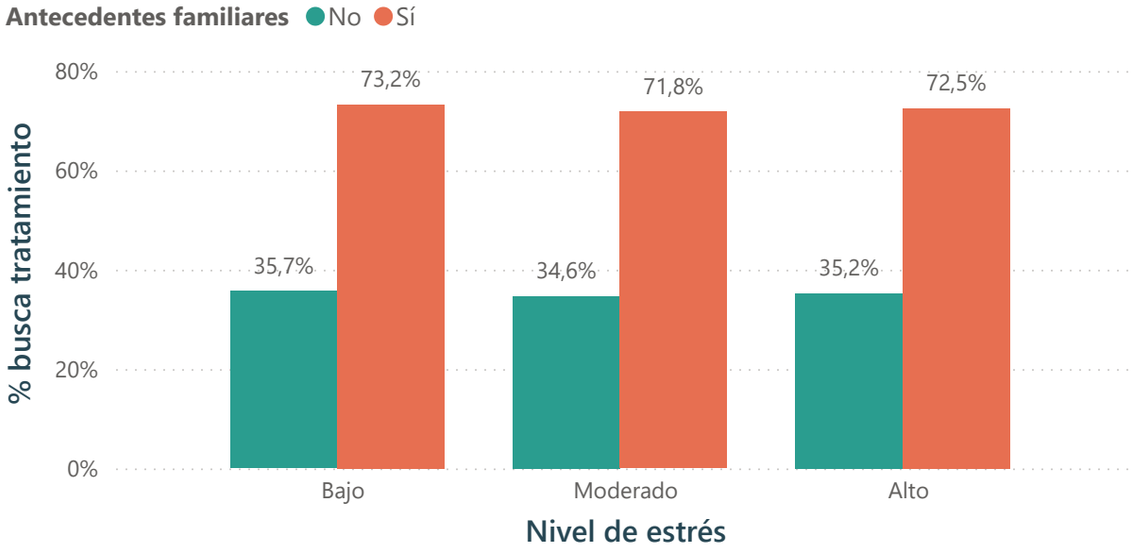
Dreaddit no incluye género ni edad: esta página no usa filtros demográficos. Un ratio > 1 indica más vocabulario de ansiedad en los posts con estrés.

Validación psicológica

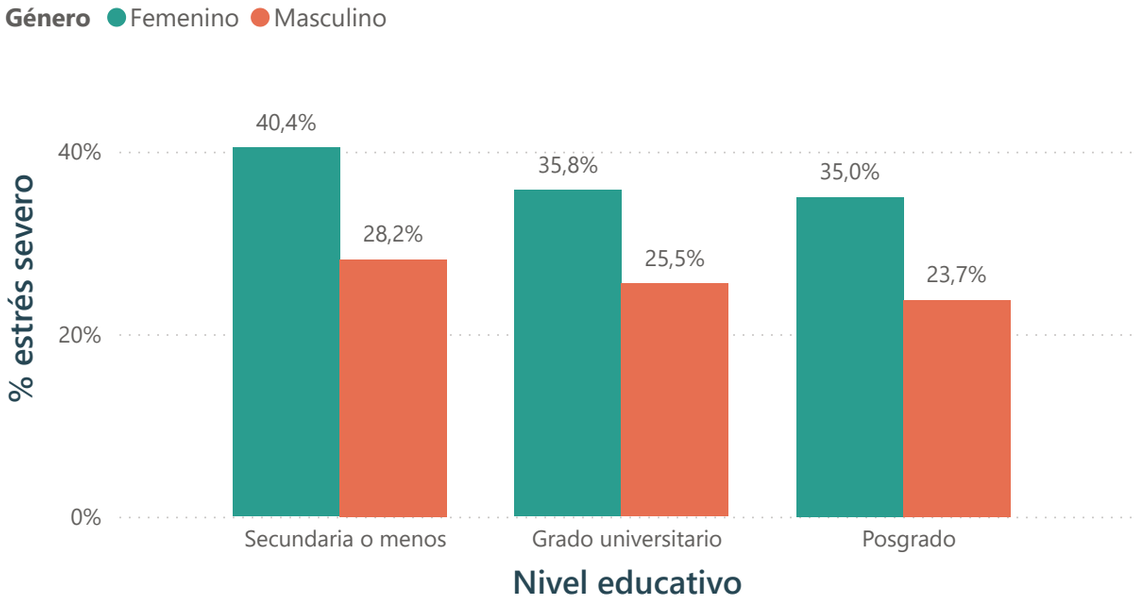
DASS-42 (18-25 años) y búsqueda de tratamiento

Brecha ansiedad M − H (pts)	% estrés severo DASS	% búsqueda de tratamiento	Riesgo crítico, KPI 3 (%)
2,89	35,5%	49,4%	72,69

Búsqueda de tratamiento por nivel de estrés y antecedentes familiares



DASS-42: % de estrés severo por estudios y género



Lectura

La búsqueda de tratamiento depende de los antecedentes familiares (≈72 % con antecedentes frente a ≈35 % sin ellos), no del nivel de estrés percibido: brecha entre malestar y ayuda.
Advertencia: el KPI 3 se calcula sobre Depression Student, cuyo modelo obtuvo AUC 0,998 (posible etiqueta generada por fórmula). Interpretar con cautela.

Modelos predictivos (Objetivo 2)

Mejor modelo por dataset · CV 5x3 u hold-out según tamaño

AUC medio (sin alertas)

0,786

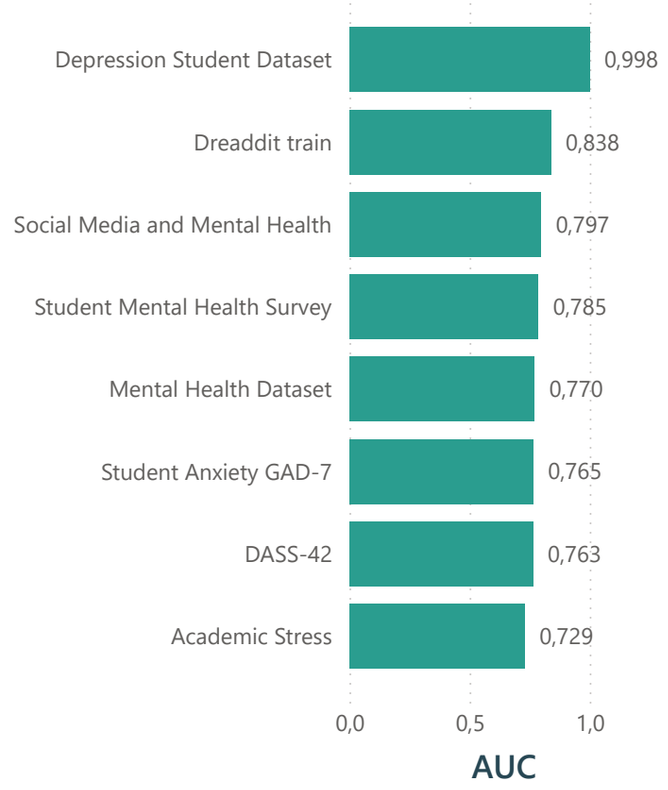
Datasets con alerta

2

Alertas

Academic Stress: n = 140, el accuracy no supera al baseline (exploratorio).
Depression Student: AUC ≈ 1, posible etiqueta generada por fórmula.

AUC del mejor modelo por dataset



Detalle del mejor modelo

Dataset	Modelo	Protocolo	n	AUC	F1	Accuracy
Academic Stress	Random Forest	CV 5x3	140	0,729	0,411	0,381
DASS-42	XGBoost	Hold-out 80/20	23.039	0,763	0,584	0,578
Depression Student Dataset	Regresión Logística	CV 5x3	502	0,998	0,979	0,979
Dreaddit train	Híbrido (TF-IDF + LIWC) + RegLog	Train/Test original	3.549	0,838	0,763	0,748
Mental Health Dataset	XGBoost	Hold-out 80/20	54.207	0,770	0,729	0,718
Social Media and Mental Health	Random Forest	CV 5x3	481	0,797	0,728	0,732
Student Anxiety GAD-7	Regresión Logística	Hold-out 80/20	9.302	0,765	0,453	0,730
Student Mental Health Survey	XGBoost	CV 5x3	87	0,785	0,549	0,625

KPIs y niveles de estrés

3 ejecuciones con valores idénticos: cálculo reproducible

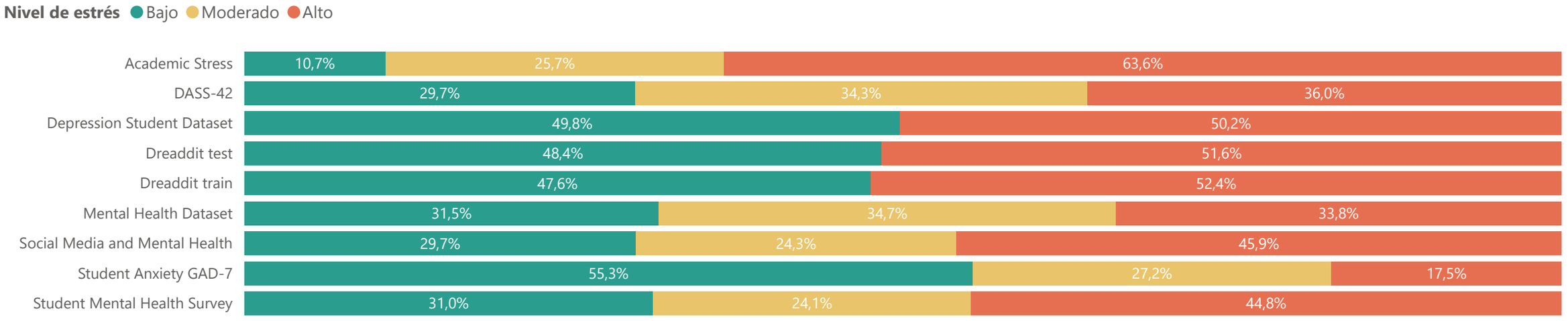
Histórico de los KPIs por ejecución

KPI	22/10/2026 13:36	22/10/2026 15:00	22/10/2026 15:29
Brecha de género en ansiedad (DASS)	2,89	2,89	2,89
Cobertura demográfica	17,01	17,01	17,01
Índice de riesgo crítico	72,69	72,69	72,69
Poder discriminante LIWC	2,58	2,58	2,58
Tasa de búsqueda de tratamiento	49,41	49,41	49,41
Tasa de estrés Alto global	33,68	33,68	33,68

Catálogo de KPIs

KPI	Unidad	Definición
Brecha de género en ansiedad (DASS)	puntos	Diferencia entre la ansiedad media de mujeres y hombres en la escala DASS-42 (18-25 años).
Cobertura demográfica	%	Porcentaje de registros con género y edad reportados sobre el total unificado.
Índice de riesgo crítico	%	Porcentaje de estudiantes con pensamientos suicidas que además presentan depresión.
Poder discriminante LIWC	ratio	Ratio entre la densidad media de palabras de ansiedad (LIWC) de la clase estrés y la de no-estrés en Dreaddit.
Tasa de búsqueda de tratamiento	%	Porcentaje de estudiantes que han buscado tratamiento psicológico.
Tasa de estrés Alto global	%	Porcentaje de registros en nivel de estrés Alto sobre el total de las 9 fuentes con señal real.

Distribución del nivel de estrés por dataset (% de registros)



Explorar el estrés Alto

Árbol: «+» para desglosar · Influenciadores: elige «Alto»

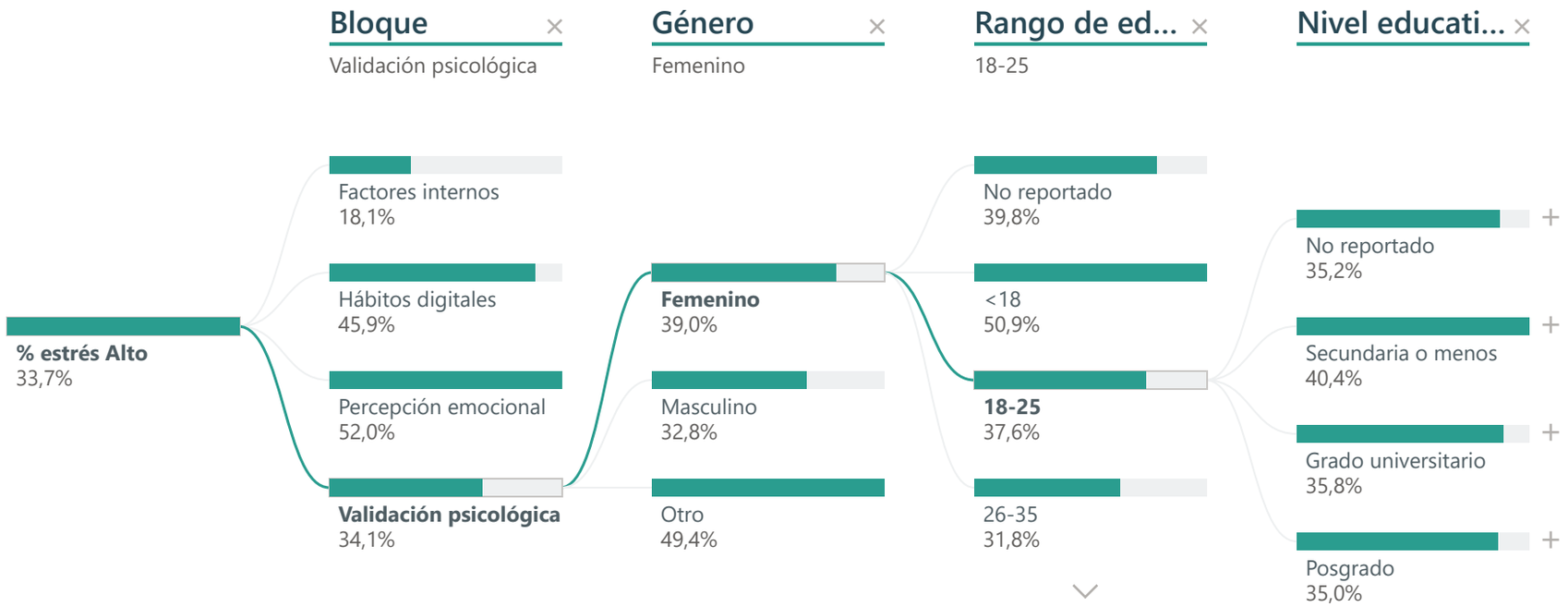
Bloque: Todas

Género: Todas

Rango de edad: Todas

Nivel educativo: Todas

Árbol de descomposición: % de estrés Alto



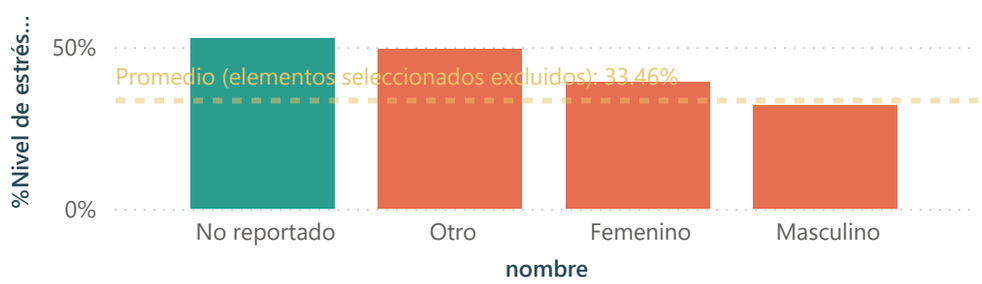
Influenciadores clave del nivel de estrés

Elementos influyentes clave | Segmentos principales

Qué influye en Nivel de estrés para ser Alto ?

Cuando...	...la probabilidad de que Nivel de estrés sea Alto se incrementa por
Género es No reportado	1.70x
Bloque es Percepción emocional	1.68x
Género es Otro	1.66x

De media, es más probable que Nivel de estrés sea Alto cuando Género es No reportado que de lo contrario.



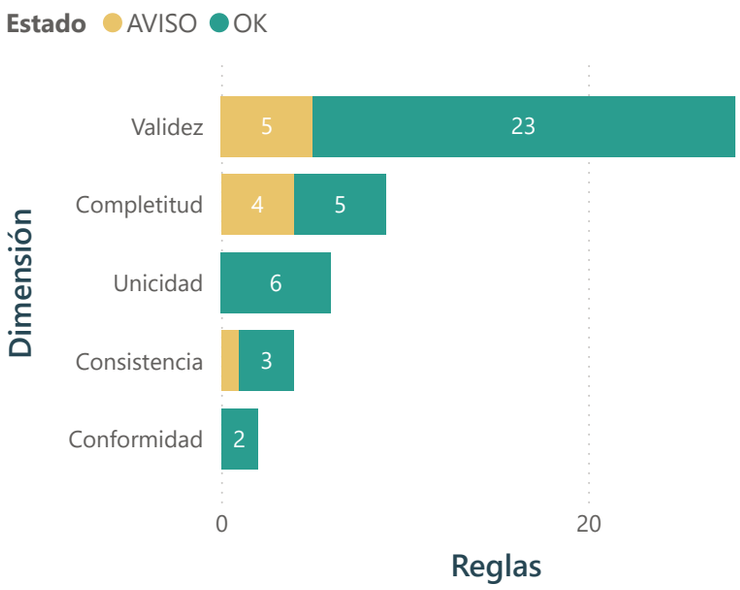
Mostrar solo los valores que son influyentes

Calidad del dato

49 reglas de calidad y 17 controles de validación

Reglas evaluadas	% reglas superadas	Reglas con aviso	Reglas con error	Controles superados	Controles con aviso
49	79,6%	10	0	14	3

Reglas por dimensión de calidad



Completitud por dataset (% de registros con el campo informado)

Dataset	Registros	Género	Edad	Nivel educativo	Nivel de estrés
Academic Stress	140	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
DASS-42	39.767	100,0%	100,0%	98,7%	100,0%
Depression Student Dataset	502	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Dreaddit test	715	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Dreaddit train	2.834	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Mental Health Dataset	261.328	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Mental Health Lifestyle	3.000	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Social Media and Mental Health	481	100,0%	99,8%	0,0%	100,0%
Social Media vs Sleep/Stress/Productivity	11.000	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Student Anxiety GAD-7	13.464	100,0%	100,0%	87,6%	100,0%
Student Habits vs Performance	1.000	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Student Mental Health Survey	87	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Total	**334.318**	**95,6%**	**20,7%**	**15,3%**	**100,0%**

Reglas con aviso y su tratamiento (ninguna bloquea la carga)

Dataset	Regla	Dimensión	Incumplen	% incumplen	Tratamiento
DASS-42	R1: edad fuera de rango plausible [13,90]	Validez	8	0,02	Filtrar (valores tipo '1998' son anos de nacimiento mal capturados)
DASS-42	R3: marca palabras inexistentes (VCL6/9/12) - validez dudosa	Validez	5.192	13,05	Opcional: excluir o sensibilizar el analisis (control del codebook)
DASS-42	R4: genero fuera del dominio {1,2,3}	Validez	67	0,17	Tratar como no informado
Dreaddit train	R6: train y test con distinto ORDEN de columnas	Consistencia	1	100,00	Mismo conjunto, distinto orden: alinear por nombre (pandas) o reordenar test con tr.columns antes de modelar
Dreaddit train	R7: texto = artefacto de Excel ('#NAME?', etc.) en train	Validez	4	0,14	Excluir del corpus NLP: son celdas corruptas de la fuente original
Mental Health Dataset	R2: SelfEmployed nulo	Completitud	4.356	1,67	Imputar 'No' o categoria 'Desconocido'
Mental Health Lifestyle	R1: Mental Health Condition nulo (NaN semantico)	Completitud	595	19,83	Recodificar NaN -> 'Ninguna' (ausencia de diagnostico)
Student Anxiety GAD-7	R4: Horas de juego semanales imposibles (>112)	Validez	10	0,07	Tratar como atipico/captura erronea (winsorizar o excluir)
Student Anxiety GAD-7	R5: Work nulo (impide filtrar estudiantes)	Completitud	38	0,28	Los nulos quedan fuera del subset estudiantil
Student Habits vs Performance	R1: parental_education_level nulo	Completitud	91	9,10	Imputar por moda o excluir columna en el modelado

Registro de controles de validación: carga, ETL, migración, seguridad e informe

Fase	Control	Resultado	Estado	Origen
Carga	Capa estrella	Los 12 datasets aparecen en vw_hechos_estres; las 9 fuentes incluidas suman 319.318	OK	notebook 07b
Carga	Filas por tabla	Cada tabla tiene exactamente las filas cargadas: suman 334.318	OK	notebook 07b
Carga	Filtro global	«Mujeres de 18–25 con estrés Alto» reproduce los 7.446 casos de la verificación	OK	notebook 07b
Carga	Género no informado en el DASS	67 respondentes (0,17 %) quedaron como «Otro» en lugar de «No reportado»	AVISO	notebook 07
Carga	Integridad referencial	Sin claves naturales repetidas ni claves nulas o huérfanas hacia las dimensiones	OK	notebook 07b
Carga	Objetos del modelo	Existen las 11 tablas de hechos, las 7 dimensiones y las 6 vistas de la estrella	OK	notebook 07b
Carga	Reglas aplicadas en la ingesta	Textos corruptos de Dreaddit excluidos; edades del DASS en 13–90	OK	notebook 07b
Carga	Respuestas por ítem del DASS	b4_dass_item existe en el modelo pero está vacía: no se cargaron las respuestas por ítem	AVISO	notebook 07
ETL	Cuadre de registros	334.318 − 15.000 sintéticos = 319.318 registros en el DWH	OK	notebook 08
ETL	Relaciones hecho-dimensión	14 relaciones con 0 claves huérfanas	OK	notebook 08
ETL	Reproducibilidad de los KPIs	3 ejecuciones guardadas con valores idénticos	OK	dwh_kpi_resultados
Informe	Valores de control del informe	Los valores de control de Power BI coinciden con SQL sobre MySQL	OK	tests/pruebas.md
Migración	Cifras de control	7 de 7 cifras de control iguales en MySQL y Supabase	OK	migrar_mysql_a_supabase.py
Migración	Filas por tabla	17 de 17 tablas con las mismas filas en MySQL y Supabase	OK	migrar_mysql_a_supabase.py
Migración	Textos corregidos	Tildes y «Sí» corregidos en Supabase; MySQL los mantiene como en origen	AVISO	03_correcciones_datos.sql
Seguridad	API pública	Solo lectura de vistas agregadas; la escritura falla y el esquema tfm no se expone	OK	publicar_api_lectura.py
Seguridad	Usuario de solo lectura	tfm_lector lee el esquema tfm y la escritura queda bloqueada	OK	probar_lector.py